

SIMULADOR DE RADAR CONTINUO CON COMPRESIÓN DE PULSOS LFM

Modelo Swerling V · Blancos móviles · Falsas Alarmas CFAR

1. Introducción y Objetivos

El presente trabajo recoge el desarrollo de un simulador de radar de onda continua pulsada en MATLAB (Simulador_Radar_DavidTelloYMarioPiqueras.m) que reproduce en tiempo real el comportamiento de un radar PPI (Plan Position Indicator). El simulador integra los fenómenos físicos más relevantes de la asignatura: ecuación de radar, dimensionamiento del sistema, compresión de pulsos LFM(chirp), modelo estadístico de RCS, zonas ciegas, ambigüedad en distancia y falsas alarmas por ruido térmico.

El objetivo es proporcionar una herramienta visual e interactiva que permita al usuario modificar los parámetros del radar y observar de forma inmediata sus efectos sobre el alcance, la resolución radial, la tasa de falsas alarmas y el comportamiento de los blancos en pantalla.

2. Fórmulas Clave del Sistema Radar

2.1 Ecuación de Radar (Potencia recibida)

La potencia del eco recibido de un blanco a distancia R con sección eficaz σ viene dada por la ecuación fundamental del radar:

$$P_r = \frac{(P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2 \cdot \sigma)}{(4\pi)^3 \cdot R^4 \cdot L}$$

P_t : pot. pico TX | G : ganancia
antena | λ : longitud de onda | σ :
RCS | L : pérdidas sistema

Esta expresión determina el alcance máximo R_{max} despejando R cuando $P_r = P_{r,min}$ (sensibilidad del receptor).

2.2 Alcance máximo y alcance no ambiguo

Despejando R de la ecuación de radar para la SNR mínima requerida:

$$R_{max} = \left[\frac{(P_t \cdot G^2 \cdot \lambda^2 \cdot \sigma)}{(4\pi)^3 \cdot SNR_{min} \cdot N \cdot L} \right]^{1/4}$$

$N = k \cdot T_0 \cdot B_{rx} \cdot F$: potencia de ruido
total

El alcance no ambiguo limita la distancia máxima sin solapamiento de ecos entre pulsos consecutivos. Se fija como $R_{max,na} = (4/3) \cdot R_{max}$, lo que determina el PRT:

$$R_{max,na} = (4/3) \cdot R_{max}$$

Zona ciega de diseño: $R_{max} < R < R_{max,na}$

$$PRT = 2 \cdot R_{max,na} / c$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \mid PRF = 1/PRT$$

2.3 SNR mínima — Aproximación de Albersheim

La SNR mínima necesaria para alcanzar las probabilidades Pd y Pfa especificadas se estima con la fórmula de Albersheim:

$$SNR_{min} = A + 0.12 \cdot A \cdot B + 1.7 \cdot B$$

$$A = \ln(0.62/Pfa) \mid B = \ln(Pd/(1-Pd))$$

2.4 Potencia de ruido y umbral CFAR

La potencia de ruido total en el receptor adaptado al chirp es:

$$N = k \cdot T_0 \cdot B_{chirp} \cdot F$$

$$k: \text{cte. Boltzmann} \mid T_0 = 290 \text{ K} \mid F: \text{figura de ruido}$$

La sensibilidad mínima del receptor (potencia que debe superar el eco) y la tensión umbral CFAR para la Pfa dada son:

$$P_{rx,min} = SNR_{min} \cdot N$$

$$\text{Potencia mínima detectable}$$

$$V_{umbral} = \sqrt{(-2 \cdot \sigma_n^2 \cdot \ln(Pfa))}$$

$$\sigma_n^2 = N/2 \text{ (varianza del ruido en fase/cuadratura)}$$

2.5 Compresión de pulsos LFM (Chirp)

Un pulso transmitido de anchura τ con modulación lineal de frecuencia y ancho de banda B_{chirp} se comprime en recepción mediante filtro adaptado. El ratio de compresión y la resolución radial resultante son:

$$CR = B_{chirp} \cdot \tau$$

$$\text{Ratio de compresión (ganancia de procesado)}$$

$$\tau_{comp} = 1 / B_{chirp}$$

$$\text{Anchura del pulso comprimido a la salida del filtro}$$

$$\Delta R_{comp} = c / (2 \cdot B_{chirp})$$

$$\text{Resolución radial comprimida}$$

La zona ciega física (distancia mínima hasta la que el receptor puede recibir) depende del pulso transmitido τ , no del comprimido, ya que el receptor está bloqueado durante la transmisión:

$$D_{\min} = c \cdot \tau / 2$$

Independiente de B_{chirp}

2.6 Tiempo de vuelo y detección de ambigüedades

Para cada eco recibido, el radar calcula la distancia aparente del blanco a partir del tiempo residual tras descontar los periodos de repetición completos:

$$t_{\text{residual}} = t_{\text{vuelo}} - \text{floor}(t_{\text{vuelo}} / \text{PRT}) \cdot \text{PRT}$$

$$t_{\text{vuelo}} = 2 \cdot R / c$$

$$R_{\text{aparente}} = c \cdot t_{\text{residual}} / 2$$

Distancia medida por el radar
(puede ser errónea si $R > R_{\text{max,na}}$)

Un blanco con $R > R_{\text{max,na}}$ genera un eco que el radar sitúa en $R_{\text{aparente}} < R_{\text{max,na}}$, produciendo la ambigüedad de distancia visualizada en amarillo en el PPI.

3. Descripción del Sistema Simulado

3.1 Parámetros configurables

Al arrancar, el simulador presenta un menú CLI en el que el usuario puede introducir cada parámetro o aceptar el valor por defecto con ENTER:

Parámetro	Variable MATLAB	Default	Descripción
Potencia TX (kW)	Pdg_kW	1000 kW	Potencia pico del transmisor
Frecuencia (GHz)	freq_GHz	3 GHz	Frecuencia de operación RF
Anchura de pulso (μs)	tau_us	2 μs	Duración del pulso LFM transmitido
Ancho de banda chirp (MHz)	B_chirp_MHz	5 MHz	BW del chirp → resolución comprimida
Probabilidad FA	Pfa	1×10^{-6}	Probabilidad de Falsa Alarma (CFAR)
Probabilidad Pd	Pd	0.9	Probabilidad de detección requerida
Ganancia antena (dB)	Gant_dB	35 dB	Ganancia Tx y Rx (antena parabólica)
Ancho de haz (°)	haz_deg	3°	Beamwidth de la antena
RCS media (m²)	sigma_medio	10 m²	RCS de referencia para cálculo Rmax
N.º blancos	num_blancos	3 (máx 8)	Blancos simulados + 1 ambiguo forzado

Parámetro	Variable MATLAB	Default	Descripción
Velocidad blancos (m/s)	vel_blancos	500 m/s	Módulo de velocidad de cada blanco

3.2 Modelo de blancos — Swerling V

Cada blanco tiene una RCS constante durante toda la simulación (fluctuación lenta, SW5). La RCS se asigna aleatoriamente en $[0.2 \cdot \sigma_{\text{medio}}, 20 \cdot \sigma_{\text{medio}}]$ al inicio de la ejecución. Los blancos se mueven en línea recta a velocidad configurable con dirección radial individual. El blanco 1 se inicializa siempre en $R_0 = 1.35 \cdot R_{\text{max,na}}$ para garantizar la demostración de la ambigüedad de distancia.

3.3 Falsas alarmas por ruido térmico

Tras procesar los ecos de los blancos, el simulador detecta todas las celdas de rango donde el ruido gaussiano supera por sí solo el umbral CFAR. Estas celdas se registran como falsas alarmas y se representan en el PPI con color blanco semitransparente, diferenciándolas de los ecos reales (coloreados por blanco) y de los ecos ambiguos (amarillo). Esto permite observar visualmente el efecto de modificar la Pfa sobre la tasa de alarmas falsas.

4. Visualización en Tiempo Real

La ventana de simulación consta de tres paneles actualizados en cada frame de barrido:

- Panel 1 — Espacio Físico Real: posición verdadera de los blancos, círculos de R_{max} y $R_{\text{max,na}}$, zona ciega sombreada, haz verde extendiéndose hasta el borde visible, vectores de velocidad (quiver) y etiquetas con número, RCS y estado (DET / CIEGA / AMB / DEB).
- Panel 2 — Pantalla PPI: lo que vería el operador. Ecos reales en color del blanco, ecos ambiguos en amarillo, falsas alarmas en blanco tenue. Todos los ecos tienen fade temporal para simular la persistencia del fósforo.
- Panel 3 — A-Scope: voltaje recibido vs. distancia para el apuntamiento actual, con líneas de umbral CFAR (rojo) y sensibilidad mínima (magenta). El título muestra ΔR_{comp} y CR en tiempo real.

La siguiente figura muestra una captura de la ejecución con los parámetros por defecto:

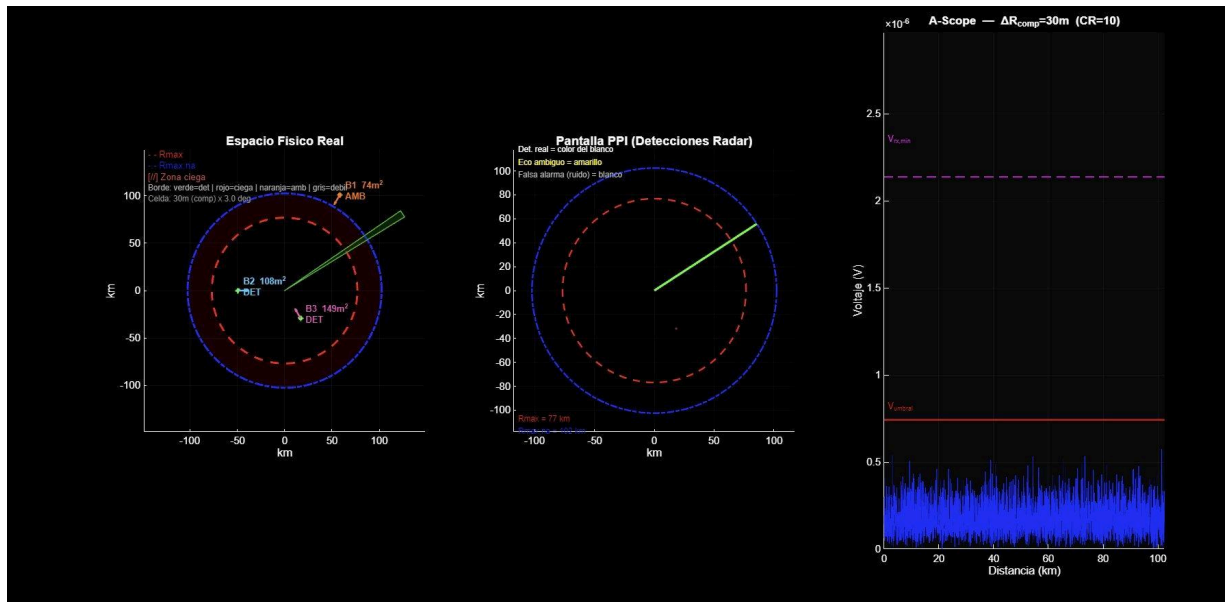


Figura 1. Captura de la simulación: espacio físico real (izq.), pantalla PPI (centro) y A-Scope (dcha.). Se aprecian blancos detectados, un eco ambiguo (naranja en el espacio físico, amarillo en el PPI) y el ruido térmico en el osciloscopio por debajo del umbral CFAR.

5. Conclusiones

El simulador desarrollado integra de forma coherente los conceptos teóricos de la asignatura en un entorno gráfico interactivo. La incorporación de la compresión de pulsos LFM(chirp) desacopla visualmente la resolución radial del alcance: aumentar B_{chirp} mejora ΔR_{comp} sin modificar R_{max} ni la zona ciega. La representación de falsas alarmas en el PPI hace tangible el compromiso entre sensibilidad y tasa de alarmas falsas propio de los detectores CFAR. El blanco ambiguo forzado ilustra el plegado de distancia y la posibilidad de que un eco lejano sea erróneamente interpretado como un blanco cercano.

Como posibles ampliaciones se identifican: modelos Swerling I y III (fluctuación rápida), procesamiento Doppler para estimación de velocidad radial, filtrado MTI para cancelación de clutter estático, y representación en elevación del diagrama de antena en 3D.